

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - SCUOLA DI SCIENZE
ESAME SCRITTO DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E STATISTICA
10 LUGLIO 2025

ESERCIZIO 1

Estraiamo una carta da un mazzo di 52 carte da poker e dividiamo le restanti carte in tre mazzetti da 17. Calcolare la probabilità che la carta estratta sia un asso e che ogni mazzetto contenga uno dei restanti tre assi.

SOLUZIONE

Sia A l'evento a cui siamo interessati e Ω l'insieme delle permutazioni di 52 elementi (si ricordi: $|\Omega| = 52!$). Per ottenere A , la permutazione deve essere tale che la prima posizione è un asso (ci sono 4 assi possibili), le 17 posizioni successive contengono esattamente un asso (ci sono 3 assi e 17 posizioni), le seguenti 17 contengono esattamente un asso (rimangono 2 assi e 17 posizioni), e le ultime 17 contengono esattamente un asso (rimane un solo asso e 17 posizioni). Una volta fissati i quattro assi e le loro posizioni, dobbiamo ancora scegliere le permutazioni delle restanti $52 - 4 = 48$ carte. Allora il numero di permutazioni che soddisfa A è dato da:

$$|A| = 4(3 \cdot 17)(2 \cdot 17)17 \cdot 48.$$

Utilizzando il fatto che la permutazione è scelta uniformemente a caso, otteniamo

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4(3 \cdot 17)(2 \cdot 17)17}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49} \\ &= \frac{289}{15925} \simeq 0.018. \end{aligned}$$

Alternativamente (ed equivalentemente), ragionando con le probabilità condizionate, si ha:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(1 \text{ scartato}) \mathbb{P}(1 \text{ nel primo mazzetto} \mid 1 \text{ scartato}) \\ &\quad \cdot \mathbb{P}(1 \text{ nel secondo mazzetto} \mid 1 \text{ scartato e } 1 \text{ nel primo mazzetto}) \\ &\quad \cdot \mathbb{P}(1 \text{ nel terzo mazzetto} \mid 1 \text{ scartato, } 1 \text{ nel primo mazzetto e } 1 \text{ nel secondo}) \\ &= \frac{4}{52} \cdot \frac{3 \binom{48}{16}}{\binom{51}{17}} \cdot \frac{2 \binom{32}{16}}{\binom{34}{17}} \cdot 1 \simeq 0.018. \end{aligned}$$

ESERCIZIO 2

Due variabili aleatorie X e Y sono definite nel modo seguente, sulla base dei risultati di tre lanci indipendenti di una moneta equilibrata. Se al primo lancio esce testa, poniamo $X = Y = 0$. Se esce croce sia al primo che al secondo lancio, poniamo $X = 1$, mentre se viene croce al primo lancio e testa al secondo poniamo $X = -1$. Similmente, se viene croce al primo e al terzo lancio poniamo $Y = 1$, mentre se viene croce al primo lancio e testa al terzo, poniamo $Y = -1$.

- (a) Si determinino la legge congiunta di X e Y e le leggi marginali.
- (b) Si calcoli $\text{Cov}(X, Y)$. X e Y sono indipendenti?
- (c) Siano $Z := X + Y$ e $W := X - Y$. Se ne calcolino i supporti, la legge congiunta e le leggi marginali.
- (d) Z e W sono indipendenti?

SOLUZIONE

(a) La densità discreta congiunta e le densità marginali di X e Y sono date da

$X \backslash Y$	0	1	-1	p_X
0	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
-1	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

(b) Si ha

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[X, Y] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

Essendo $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 0$ e $\mathbb{E}[XY] = 0$ si ottiene $\text{Cov}(X, Y) = 0$. X e Y non sono indipendenti, infatti ad esempio $0 = p_{(X,Y)}(1, 0) \neq p_X(1)p_Y(0)$.

(c) La densità discreta congiunta e le densità marginali di Z e W sono date da

$Z \backslash W$	-2	-1	0	-1	2	p_W
-2	0	0	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$
-1	0	0	0	0	0	0
0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{6}{8}$
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$
p_Z	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{6}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	1

ovvero $S_Z = S_W = \{-2, 0, 2\}$ e

$Z \backslash W$	-2	0	2	p_W
-2	0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{6}{8}$
2	0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
p_Z	$\frac{1}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

(d) Anche Z e W non sono indipendenti, infatti per esempio $0 = p_{(Z,W)}(2, -1) \neq p_Z(2)p_W(-2)$.

ESERCIZIO 3

La lunghezza dei chiodi prodotti da una fabbrica di Bologna è una variabile aleatoria uniforme X di media 20 mm e varianza 12 mm².

- (a) Calcolare il momento secondo della lunghezza di un chiodo.
- (b) Scrivere la funzione di ripartizione della lunghezza di un chiodo.

Una normativa stabilisce che i chiodi di quel tipo possono essere immessi sul mercato se la loro lunghezza è tra i 15 mm e i 24 mm.

- (c) Qual è la percentuale attesa di chiodi non accettabili perché troppo corti e quella dei chiodi troppo lunghi?
- (d) Calcolare le leggi delle variabili $Y := \min(X, 20)$ e $Z := \min(X, 10)$.

SOLUZIONE

(a) Sia X la lunghezza aleatoria di un chiodo. Siccome $\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}(X) + \mathbb{E}[X]^2 = (20)^2 + 12 = 412$, la risposta è 412 mm^2 .

(b) Sia $X \sim \text{Unif}(a, b)$, con $a < b$ tali che

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2} = 20, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = 12.$$

Risolvendo, si trova (ad esempio, ottenendo $b = 40 - a$ e $(40 - 2a)^2 = (12)^2$) che $a = 14$ e $b = 26$. Ne segue che

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 14 \\ \frac{x-14}{12} & \text{se } x \in (14, 26) \\ 1 & \text{se } x \geq 26. \end{cases}$$

(c) Le percentuali cercate sono per i chiodi troppo corti, rispettivamente lunghi,

$$\mathbb{P}(X < 15) = F_X(15) = \frac{1}{12}, \quad \mathbb{P}(X > 24) = 1 - F_X(24) = \frac{1}{6}.$$

(d) Per quanto riguarda Z , essendo $S_X = [14, 26]$ si ha $\mathbb{P}(Z = 10) = \mathbb{P}(X > 10) = 1$ pertanto la legge di Z è $\mathbb{P}_Z(B) = \delta_{10}(B)$ per ogni $B \subseteq \mathbb{R}$.

Consideriamo ora Y . Si ha $S_Y = S_X$, per cui $F_Y(y) = 0$ se $y \leq 14$ e $F_Y(y) = 1$ se $y \geq 26$. Per $y \in (14, 26)$ abbiamo

$$\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq y, X \leq 20) + \mathbb{P}(20 \leq y, X > 20).$$

Se $y \in (14, 20)$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(X \leq y, X \leq 20) + \mathbb{P}(20 \leq y, X > 20) \\ &= \mathbb{P}(14 < X \leq y) = F_X(y) - F_X(14) = F_X(y), \end{aligned}$$

mentre per $y \in [20, 26)$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(X \leq y, X \leq 20) + \mathbb{P}(20 \leq y, X > 20) \\ &= \mathbb{P}(X \leq 20) + \mathbb{P}(X > 20) = 1. \end{aligned}$$

Concludiamo che

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 14 \\ \frac{y-14}{12} & \text{se } y \in (14, 20) \\ 1 & \text{se } x \geq 20. \end{cases}$$

ESERCIZIO 4

Paolo ha un negozio di giocattoli ed ha appena esposto sullo scaffale il nuovo LEGO Space Shuttle. Ogni bambino che entrerà in negozio inevitabilmente prenderà il LEGO Space Shuttle dallo scaffale e cercherà di convincere all'acquisto l'adulto o gli adulti che lo accompagnano. Paolo sa che se un bambino è accompagnato dal papà l'acquisto è assicurato, altrimenti un bambino ha una probabilità solo del 50% di portarsi a casa il LEGO Space Shuttle. Inoltre, sa che solo un terzo dei bambini arrivano accompagnati dal papà.

Vogliamo descrivere l'evoluzione del LEGO Space Shuttle fra gli stati

- 0 = invenduto sullo scaffale
- 1 = in mano ad un bambino accompagnato dal papà
- 2 = in mano ad un bambino non accompagnato dal papà
- 3 = venduto

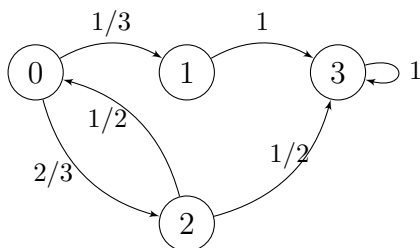
Detto X_n lo stato del LEGO Space Shuttle dopo $n - 1$ passi, $n \geq 2$, otteniamo così una catena di Markov $(X_n)_{n \geq 1}$.

- (a) Introdurre la matrice di transizione della catena, il suo grafo, e la sua legge iniziale.
- (b) Individuare tutte le classi di comunicazione della catena e ripartirne gli stati tra ricorrenti e transitori.
- (c) Calcolare la probabilità che il LEGO Space Shuttle venga venduto al secondo bambino.
- (d) Calcolare tutte le distribuzioni invarianti della catena.

SOLUZIONE

(a) $\mathcal{S} = \{0, 1, 2, 3\}$,

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



La distribuzione iniziale è $\vec{p}_{X_1} = (1, 0, 0, 0)$.

(b) Ci sono tre classi comunicanti, di cui due transitorie e una ricorrente:

$$T_1 = \{0, 2\}, \quad T_2 = \{1\}, \quad R = \{3\}.$$

(c) Sia E = "il lego è venduto al secondo bambino". Si ha

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E) &= \mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 2, X_3 = 0, X_4 = 2, X_5 = 3) + \mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 2, X_3 = 0, X_4 = 1, X_5 = 3) \\ &= p_{X_1}(0)\pi_{02}\pi_{20}\pi_{02}\pi_{23} + p_{X_1}(0)\pi_{02}\pi_{20}\pi_{01}\pi_{13} = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

(d) Cerchiamo $\vec{\nu} = (\nu_0, \nu_1, \nu_2, \nu_3)$ tale che $\sum_{i=0}^3 \nu_i = 1$ e

$$\vec{\nu} = \vec{\nu}\Pi.$$

Si ottiene $\nu_0 = \nu_1 = \nu_2 = 0$ pertanto l'unica distribuzione invariante è $\vec{\nu} = (0, 0, 0, 1)$.